

Résumé critique :

Optimal Execution with Stochastic Delay

Á. Cartea & L. Sánchez-Betancourt, *Finance and Stochastics*, 27:1–47, 2023

Dan Allouche, Liam Abensour, Corentin Srun

M2 MASEF — Université Paris Dauphine

Cycle of Conferences: Strategies and Actors of Portfolio Management

Cours de Philippe Bergault

1 Introduction et contexte

Dans les marchés électroniques, la *latence* — le délai entre l’envoi d’un ordre et sa notification par l’échange — constitue un risque majeur pour les preneurs de liquidité (Moallemi et Sağlam [8]). Pendant ce délai, le carnet d’ordres évolue et le prix ciblé peut ne plus être disponible. Malgré l’importance pratique de ce phénomène en trading haute fréquence, la littérature sur l’exécution optimale supposait jusqu’ici une latence nulle (Almgren et Chriss [1], Guéant [6]) ou déterministe (Bruder et Pham [2], Øksendal et Sulem [7]).

Cartea et Sánchez-Betancourt [3] proposent le premier modèle d’exécution optimale avec **latence stochastique**. Un trader doit liquider un inventaire de $\mathfrak{M}$ lots sur un horizon $[0, T]$ en envoyant des *Marketable Limit Orders* (MLOs) — ordres à exécution immédiate munis d’un prix limite protégeant contre les mouvements adverses. Le problème est formulé comme un problème de **contrôle impulsif stochastique** [4] dont la solution est caractérisée par un système d’inéquations quasi-variationnelles de Hamilton–Jacobi–Bellman (HJBQVI). Ce travail fait suite à [5] sur le coût de la latence pour les taux de remplissage.

2 Résumé du modèle

2.1 Types d’ordres et rôle central des MLOs

Le modèle repose sur la distinction entre **Market Orders** (MOs, sans prix limite, exécution garantie mais slippage subi) et **Marketable Limit Orders** (MLOs, avec prix limite protégeant contre les mouvements adverses mais risquant d’être *missed*). Les MLOs représentent 56.9% du volume EUR/USD sur LMAX (Table 1), et 57.1% d’entre eux sont missed — d’où l’importance de modéliser cette friction. D’un point de vue financier, un MLO spéculatif envoyé avec latence s’interprète comme une **option gratuite de courte durée** : le trader capture le *price improvement* si le flicker est favorable (gain), et l’ordre est simplement annulé sinon (perte nulle). Comme toute option, sa valeur croît avec la volatilité locale des flickers.

2.2 Dynamique du prix et flickers

Le meilleur prix bid observé par le trader est modélisé comme

$$\hat{S}_t = S_t + F_t, \quad (1)$$

où S_t est le prix bid *fondamental* et F_t est le *flicker* — une déviation de courte durée causée par les arrivées et annulations rapides d’ordres dans le carnet. Les flickers n’affectent le modèle qu’aux temps de traitement des MLOs.

Les temps de notification et la taille des flickers sont modélisés par un *processus ponctuel marqué* (MPP) $\mathcal{N} = (T_n, Z_n)_{n \geq 1}$, avec des inter-arrivées i.i.d. de loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$. Les

flickers Z_n sont i.i.d. de loi mixte :

$$\nu(dz) = p_0 \delta_{\{0\}}(dz) + \underbrace{p_+ \eta_+ e^{-\eta_+ z} \mathbf{1}_{\{z>0\}} dz}_{\text{price improvement}} + \underbrace{p_- \eta_- e^{\eta_- z} \mathbf{1}_{\{z<0\}} dz}_{\text{slippage}}, \quad (2)$$

avec $p_0 + p_+ + p_- = 1$ et $\eta_+, \eta_- > 0$.

2.3 Latence stochastique et contrôle impulsif

La **latence** — le temps entre l'envoi d'un ordre au temps τ et sa notification $\tilde{\tau}$ — est exponentiellement distribuée de paramètre λ (Lemme 3.1 de l'article). Cette propriété sans mémoire est cruciale : elle rend le système Markovien et permet d'appliquer la programmation dynamique.

La stratégie du trader est $\alpha = (\tau_i, l_i)_{i \geq 1}$, où τ_i est le temps d'envoi du i -ème MLO et l_i son prix limite. L'hypothèse clé est qu'au plus un seul ordre peut être *pending* (en attente) dans l'échange : $\tau_{i+1} \geq \tilde{\tau}_i > \tau_i$.

L'état du système $X_t^\alpha = (S_t^\alpha, Q_t^\alpha, C_t^\alpha)$ (prix fondamental, inventaire, cash) évolue selon l'EDS :

$$X_t^\alpha = X_0 + \int_0^t \mathbf{b}(X_u^\alpha) du + \int_0^t \boldsymbol{\sigma}(X_u^\alpha) dW_u + \sum_{\tilde{\tau}_i \leq t} (\Gamma(X_{\tilde{\tau}_i^-}^\alpha, F_{\tilde{\tau}_i}, l_i) - X_{\tilde{\tau}_i^-}^\alpha), \quad (3)$$

où $\mathbf{b}$ et $\boldsymbol{\sigma}$ (Lipschitz-continues) sont respectivement le drift et la volatilité du prix fondamental (n'affectant que la première composante de X), et l'opérateur d'impulsion $\Gamma : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R} \times L \rightarrow \mathbb{R}^3$ décrit la transition lors d'une notification :

$$\Gamma(s, q, c, f, \ell) = (s - \kappa f(\ell - s - f), q - f(\ell - s - f), c + (s + f) f(\ell - s - f)). \quad (4)$$

Ici, f est une approximation $\mathcal{C}^\infty$ de la fonction de Heaviside $\tilde{H}(x) = \mathbf{1}_{\{x \leq 0\}}$, et $\kappa \geq 0$ est le paramètre d'impact permanent.

2.4 Critère de performance et fonctions de valeur

Le trader maximise :

$$\Pi(\alpha) = g(X_T^\alpha) + \int_0^T h(X_s^\alpha) ds + \sum_{\tilde{\tau}_i \leq T} \mathfrak{C}(X_{\tilde{\tau}_i^-}^\alpha, F_{\tilde{\tau}_i}, l_i), \quad (5)$$

où $g(s, q, c) = c + q(s + \zeta - a(q - 1))(1 - \rho)$ est le gain terminal ($\zeta = \int_{\mathbb{R}} z \nu(dz)$ est l'espérance du flicker, a la pénalité pour le *walking the book*), $h(x) = -\phi q^2$ est la pénalité d'inventaire courante (avec $\phi \geq 0$ le paramètre d'*urgence*), et $\mathfrak{C}(s, q, c, f, \ell) = -\rho(s + f) f(\ell - s - f)$ représente les frais de transaction.

En notant J_0 et J_1 l'espérance de ce critère sur l'intervalle restant $[t, T]$ conditionnellement à l'état x (selon qu'il y a respectivement 0 ou 1 ordre en attente), on définit les fonctions de valeur :

$$v_1(t, x, \ell) = \sup_{\alpha \in \mathcal{A}_{t, \ell}} J_1(t, x, \ell, \alpha) \quad (\text{un ordre pending avec limite } \ell), \quad (6)$$

$$v_0(t, x) = \sup_{\alpha \in \mathcal{A}_t} J_0(t, x, \alpha) \quad (\text{pas d'ordre pending}). \quad (7)$$

2.5 Système HJBQVI et solutions de viscosité

Les fonctions de valeur satisfont l'équation de programmation dynamique (Théorème A.5) :

$$\min \left\{ -\frac{\partial v_0}{\partial t}(t, x) - \mathcal{L}v_0(t, x) - h(x), v_0(t, x) - \sup_{\ell \in L} v_1(t, x, \ell) \right\} = 0 \quad \text{sur } \mathcal{D}_0, \quad (8)$$

et

$$\frac{\partial v_1}{\partial t} + \mathcal{L}v_1 + h(x) + \lambda \mathbb{E}[v_0(t, \Gamma(x, Z, \ell)) + \mathfrak{C}(x, Z, \ell)] - \lambda v_1 = 0 \quad \text{sur } \mathcal{D}_1, \quad (9)$$

avec $\mathcal{L} = b(s) \frac{\partial}{\partial s} + \frac{1}{2} \sigma^2(s) \frac{\partial^2}{\partial s^2}$ le générateur infinitésimal du prix, et $\mathcal{D}_0, \mathcal{D}_1$ les domaines d'état selon qu'il y a 0 ou 1 ordre pending.

L'interprétation est la suivante : l'équation (8) exprime que soit le trader attend, soit il envoie un MLO avec le prix limite optimal ; l'équation (9) décrit l'évolution pendant l'attente de la notification (λ = taux d'arrivée). Pour résoudre ce système numériquement, les auteurs exploitent l'ansatz $v_0(t, s, q, c) = c + h_0(t, s, q)$, qui élimine la variable de cash et réduit le problème de 4D à 3D, rendant le schéma en différences finies tractable.

Le **Théorème A.9** établit l'unicité de la solution de viscosité de (8) sous la condition de croissance :

$$\sup_{(t,x) \in \mathcal{D}_0} \frac{|v_0(t,x)|}{1+|x|} < \infty, \quad (10)$$

qui est satisfaite lorsque b et σ sont constants.

3 Résultats empiriques

Les auteurs utilisent des données propriétaires de LMAX Exchange (EUR/USD, septembre 2019 – février 2020) pour estimer les paramètres et tester la stratégie. Les paramètres estimés pour la fenêtre 9h00–9h10 sont (Table 4) : $\hat{\sigma} = 2.1 \times 10^{-4}$, $\hat{p}_+ = 0.05$, $\hat{p}_- = 0.08$, $1/\hat{\eta}_+ = 1.87 \times 10^{-5}$, $1/\hat{\eta}_- = 2.66 \times 10^{-5}$, $\hat{a} = 1.80 \times 10^{-5}$.

La stratégie RLOS (*Random-Latency Optimal Strategy*) est comparée à quatre benchmarks :

1. **DLOS** : stratégie optimale avec latence déterministe ;
2. **ZLOS** : stratégie optimale sans latence ;
3. **TWAP** : ordres MOs à intervalles réguliers ;
4. **ENOW** : un unique MO au temps 0.

Résultat principal. Pour un trader patient ($\phi = 0$) avec une latence attendue de 30 ms, RLOS surperforme TWAP de 3.80 \$/€M et ENOW de 2.57 \$/€M (Table 5). Ces montants sont comparables aux frais de transaction ($c = 3$ \$/€M), ce qui en fait un gain économiquement significatif. RLOS et DLOS ont des performances statistiquement identiques, ce qui suggère que la distribution exacte de la latence importe peu tant que l'espérance est correcte.

Traders patients vs impatients. Le paramètre d'urgence ϕ contrôle le comportement de la stratégie. Quand $\phi = 0$, le trader utilise l'intégralité de la fenêtre pour envoyer ~ 195 MLOs, dont $\sim 97\%$ sont spéculatifs (Table 6). Quand $\phi = 10^{-3}$, il n'envoie que ~ 10 MLOs non spéculatifs pour liquider rapidement (Table 7).

Autour des annonces. La surperformance est multipliée par 2 à 10 lors des news events (Table 10) : par exemple, 36.31 \$/€M vs ZLOS dans la minute suivant l'annonce, contre 3.40 en période normale. Cela s'explique par l'augmentation de la probabilité et de la taille des *price improvements* ($\hat{p}_+ = 0.056$, $1/\hat{\eta}_+ = 2.52 \times 10^{-5}$ autour des news vs $\hat{p}_+ = 0.042$, $1/\hat{\eta}_+ = 1.92 \times 10^{-5}$ en période calme, Table 11).

4 Critiques

4.1 Critiques mathématiques

Distribution exponentielle de la latence. L'hypothèse centrale du modèle est que la latence suit une loi exponentielle de paramètre λ . La propriété *sans mémoire* ($\mathbb{P}[\tilde{\tau} - \tau > t + s \mid \tilde{\tau} - \tau > s] = e^{-\lambda t}$) rend le problème Markovien, mais elle est empiriquement discutable : en pratique, la latence réseau suit une distribution plus concentrée (log-normale, Gamma) et la probabilité de notification devrait croître avec le temps d'attente, pas rester constante.

Approximation sigmoïde et convergence numérique. L’opérateur d’impulsion (4) utilise une approximation $\mathcal{C}^\infty$ f^ε de $\tilde{H}(x) = \mathbf{1}_{\{x \leq 0\}}$, nécessaire pour la théorie des solutions de viscosité, mais l’erreur $\|f^\varepsilon - \tilde{H}\|$ et son impact sur la fonction de valeur ne sont pas quantifiés. Plus fondamentalement, les auteurs reconnaissent (p. 41) que la convergence de leur schéma en différences finies vers la solution de viscosité reste un “*open problem*”, ce qui affaiblit la rigueur de la validation numérique.

Condition de croissance pour l’unicité. La condition (10), indispensable au Théorème A.9 d’unicité, n’est satisfaite que lorsque $b(s) \equiv b$ et $\sigma(s) \equiv \sigma$ sont constants. Pour des dynamiques de prix plus réalistes (drift ou volatilité dépendant de l’état), l’unicité de la solution de viscosité n’est plus garantie.

Indépendance des flickers. Les flickers (Z_n) sont supposés i.i.d., ce qui est une simplification forte. En pratique, les flickers exhibent du *clustering* (l’activité engendre l’activité), violant l’hypothèse d’indépendance. L’outil naturel serait un **processus de Hawkes** dont l’intensité auto-excitée intègre l’historique des événements, mais cela ferait exploser la dimensionnalité du système HJBQVI (λ deviendrait une variable d’état).

4.2 Critiques du modèle

Restriction à un seul ordre pending. L’hypothèse $\tau_{i+1} \geq \tilde{\tau}_i$ (au plus un MLO en attente) est une simplification majeure. En pratique, un trader rapide avec une latence de 30 ms et un horizon de 6 s peut envoyer des dizaines d’ordres avant de recevoir la première notification. Relaxer cette hypothèse ferait passer l’espace d’état de $\{0, 1\}$ à $\{0, 1, \dots, m\}$ ordres pending, avec m fonctions de valeur couplées.

Décalage théorie/pratique sur l’impact de prix ($\kappa = 0$). Le modèle théorique intègre l’impact de prix permanent via le paramètre κ dans l’opérateur d’impulsion (4). Cependant, la validation empirique impose $\kappa = 0$ car le backtest est effectué sur un carnet d’ordres *historique* : les ordres fictifs de RLOS ne peuvent pas provoquer de réaction des market makers. La surperformance mesurée est donc obtenue sur un marché “passif”, ce qui surestime probablement les gains réels. Pour un inventaire de $\mathfrak{M} = 10$ lots (5 M EUR), ce biais reste modéré ; pour des volumes plus importants, l’écart entre la théorie ($\kappa > 0$) et la validation ($\kappa = 0$) serait significatif. De plus, le modèle théorique suppose des ordres unitaires ne consommant pas la liquidité au-delà du *best price*, mais le backtest autorise RLOS à “*walk down the LOB*” pour remplir les lots restants — une incohérence entre les hypothèses et l’implémentation empirique.

Absence d’interaction stratégique et portée limitée. Le modèle suppose que les autres participants ne réagissent pas à l’activité du trader ; en réalité, les *market makers* ajustent dynamiquement leurs cotations. De plus, l’horizon $T = 6$ s et $\mathfrak{M} = 10$ lots sont spécifiques au FX haute fréquence, limitant la généralisation.

5 Exemple numérique

Pour illustrer les mécanismes du modèle, nous proposons une simulation Monte Carlo simplifiée (code Python fourni dans un document séparé). Le modèle retenu est : flickers suivant la loi (2) avec les paramètres de la Table 4 ($p_0 = 0.87$, $p_+ = 0.05$, $p_- = 0.08$, $1/\eta_+ = 1.87 \times 10^{-5}$, $1/\eta_- = 2.66 \times 10^{-5}$), latence exponentielle de moyenne variable, et une heuristique pour le choix spéculatif/non-s spéculatif. Nous comparons RLOS à TWAP et ENOW sur 50 000 trajectoires.

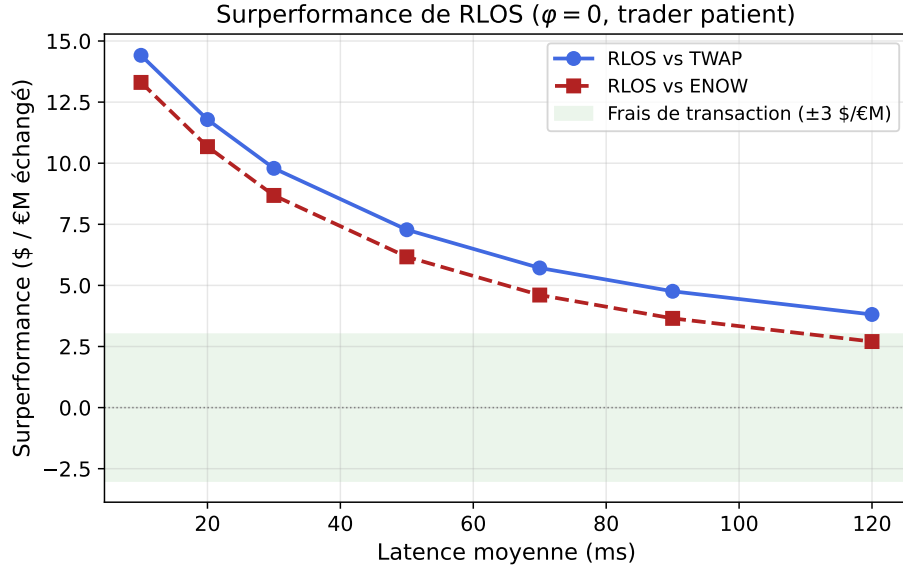


FIGURE 1 – Surperformance de la stratégie RLOS simplifiée par rapport à TWAP et ENOW en fonction de la latence moyenne. La surperformance décroît avec la latence car le trader a moins d’opportunités pour les MLOs spéculatifs.

La Figure 1 confirme qualitativement les résultats de l’article : la surperformance de RLOS décroît avec la latence moyenne. À 30 ms, le trader effectue en moyenne ~ 105 tentatives de MLO, dont 95% spéculatives (à comparer aux ~ 195 tentatives et 97% spéculatives de la Table 6). Le taux de remplissage des MLOs spéculatifs est d’environ 5%, cohérent avec $p_+ = 0.05$. On note également que le gain moyen de TWAP est négatif ($-1.11 \$/\text{€M}$) en raison de l’asymétrie des flickers ($p_- > p_+$, et $1/\eta_- > 1/\eta_+$). Cette asymétrie reflète la *sélection adverse* : face à un flux informé, le carnet se vide avant le traitement de l’ordre, causant un slippage plus fréquent que le *price improvement*. Les ordres sans *price protection* subissent donc un coût structurel.

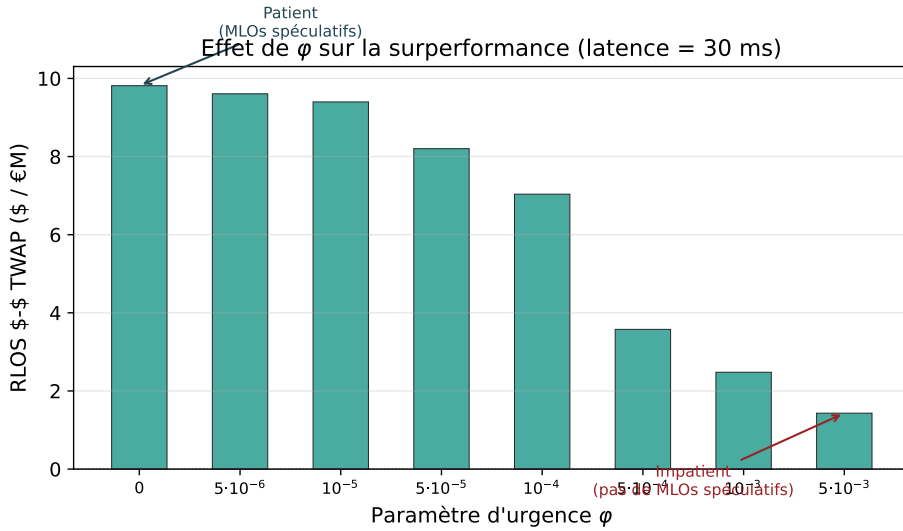


FIGURE 2 – Effet du paramètre d’urgence φ sur la surperformance de RLOS par rapport à TWAP (latence moyenne = 30 ms). Un trader patient ($\varphi \approx 0$) exploite les MLOs spéculatifs ; un trader impatient (φ grand) se comporte comme TWAP.

La Figure 2 illustre la dichotomie patient/impatient. Pour $\phi = 0$, 95% des MLOs sont spéculatifs et la surperformance atteint $+9.81 \$/\text{€M}$. Pour $\phi = 5 \cdot 10^{-3}$, le ratio spéculatif chute à 8% et la surperformance tombe à $+1.43 \$/\text{€M}$: le trader, pressé de liquider, n’utilise plus que des MLOs normaux et se rapproche de TWAP (cf. Tables 6–7 de l’article).

Impact de la distribution de latence. Pour tester la critique sur l’hypothèse exponentielle (Section 4.1), nous remplaçons la loi exponentielle par une loi $\text{Gamma}(k, \mu/k)$ de même moyenne μ mais de variance μ^2/k (coefficient de variation $1/\sqrt{k}$). La Figure 3 compare les cas $k = 1$ (exponentielle), $k = 5$ et $k = 20$ (latence très concentrée).

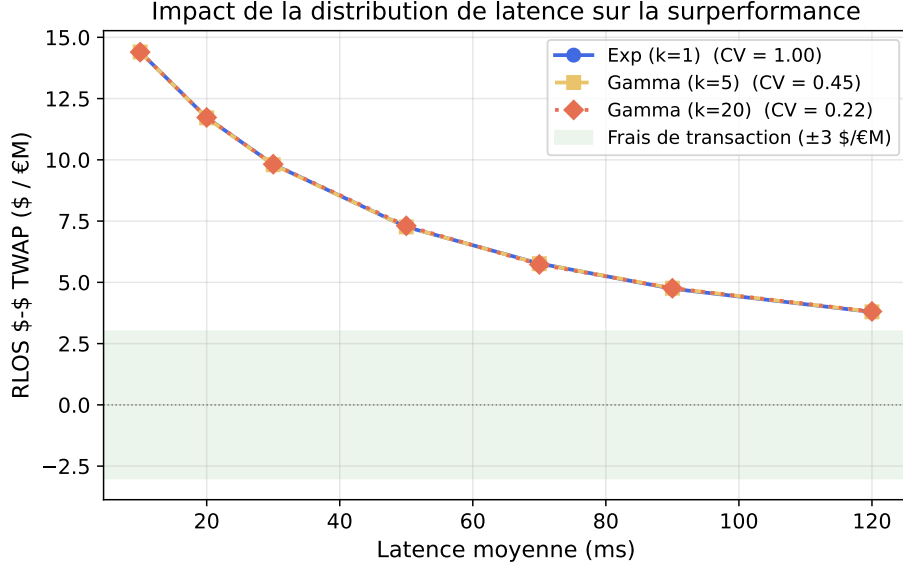


FIGURE 3 – Surperformance RLOS vs TWAP pour trois distributions de latence de même moyenne : exponentielle ($k = 1$, $CV = 1$), $\text{Gamma}(k = 5, CV = 0.45)$, $\text{Gamma}(k = 20, CV = 0.22)$. Les courbes se superposent quasi parfaitement.

Résultat notable : les trois courbes sont quasi identiques. Toutefois, cela reflète une propriété de notre heuristique, **mathématiquement insensible** à la forme de la distribution (seule la moyenne intervient via le nombre de tentatives restantes), et non une robustesse du modèle. Une stratégie véritablement optimale sous loi Gamma exploiterait le taux de hasard croissant $h(t) = f(t)/(1-F(t))$ pour ajuster le timing des MLOs — un problème ouvert.

Remarque. Ces résultats sont qualitatifs (heuristique simplifiée, pas le système HJBQVI complet), mais les ordres de grandeur ($\sim 4\text{--}14$ \$/€M) sont du même ordre que ceux de l’article ($3\text{--}5$ \$/€M), l’écart s’expliquant par notre heuristique simplifiée.

6 Ouvertures et extensions

Distributions de latence plus réalistes. Remplacer l’exponentielle par une loi Gamma ou log-normale dans le cadre HJBQVI complet pose un défi majeur : le problème perd la propriété de Markov et nécessite une *augmentation d’état* (ajouter le temps écoulé depuis l’envoi). La stratégie optimale pourrait alors exploiter le taux de hasard croissant de ces distributions.

Ordres pendants multiples. Autoriser $m > 1$ ordres simultanés en attente est l’extension la plus naturelle : $m + 1$ fonctions de valeur couplées remplaceraient le système actuel à deux fonctions. Bruder et Pham [2] traitent le cas déterministe ; l’extension stochastique reste ouverte et pertinente vu les ~ 195 tentatives en 6 s (Table 6).

Résolution numérique par Deep Learning. Ces extensions aggravent le *fléau de la dimension* ; les méthodes de Deep Learning (*Deep Galerkin Method*, *Deep BSDE*) constituent une piste prometteuse. D’autres extensions incluent l’impact endogène (propagateur) et l’exécution multi-actifs avec latences différenciées.

7 Conclusion

L'article de Cartea et Sánchez-Betancourt ouvre un nouveau champ de recherche en formulant l'exécution optimale avec latence stochastique comme un problème de contrôle impulsif. La validation sur données LMAX est convaincante (surperformance de 3–5 \$/€M). Les limitations principales — latence exponentielle, ordre unique pending, backtest à impact nul — appellent des extensions ambitieuses (Hawkes, ordres multiples, Deep Learning) qui rapprocheraient le modèle de la pratique du trading haute fréquence.

Références

- [1] R. Almgren, N. Chriss. Optimal execution of portfolio transactions. *J. Risk*, 3 :5–39, 2000.
- [2] B. Bruder, H. Pham. Impulse control problem on finite horizon with execution delay. *Stoch. Process. Appl.*, 119 :1436–1469, 2009.
- [3] Á. Cartea, L. Sánchez-Betancourt. Optimal execution with stochastic delay. *Finance Stoch.*, 27 :1–47, 2023.
- [4] Á. Cartea, S. Jaimungal, J. Penalva. *Algorithmic and High-Frequency Trading*. Cambridge University Press, 2015.
- [5] Á. Cartea, L. Sánchez-Betancourt. The shadow price of latency : improving intraday fill ratios in foreign exchange markets. *SIAM J. Financ. Math.*, 12 :254–294, 2021.
- [6] O. Guéant. Optimal execution and block trade pricing : a general framework. *Appl. Math. Finance*, 22 :336–365, 2015.
- [7] B. Øksendal, A. Sulem. Optimal stochastic impulse control with delayed reaction. *Appl. Math. Optim.*, 58 :243–255, 2008.
- [8] C.C. Moallemi, M. Sağlam. The cost of latency in high-frequency trading. *Oper. Res.*, 61 :1070–1086, 2013.